

附件 1:

嘉应学院大学生创新训练计划 项目申报表

项 目 名 称 _____ 客家金柚农产品 AI 智荐系统 _____

项 目 类 型 _____ ☒ 创新训练项目 ☐ 创业训练项目 ☐ 创业实践项目 _____

所属一级学科名称 _____ 计算机类 _____

所属二级学科名称 _____ 软件工程类 _____

项 目 负 责 人 _____ 邹金文 _____

申 报 日 期 _____ 2026 年 3 月 15 日 _____

2026 年 1 月

项目名称		客家金柚农产品 AI 智荐系统					
项目类型		(√) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目					
项目实施时间		起始时间：2026 年 3 月		完成时间：年 月			
申请人或申请团队		姓名	年级	学号	学院/专业	联系电话	微信号
	主持人	邹金文	2024 级	241110375	计算机学院 软件工程	15720534940	ZZZZ15720534940
	成员	黄婧	2024 级	241110145	计算机学院 软件工程	16676429327	w552_583364
		陈梓林	2024 级	241110155	计算机学院 软件工程	18026090173	linlinange
		廖程远	2024 级	241110110	计算机学院 软件工程	13076347751	First13076347751
		邱肇廷	2024 级	241110379	计算机学院 软件工程	15113463597	qzt055555
指导教师 1	姓 名		肖振球		研究方向	人工智能应用/软件工程/大模型场景化适配	
	年 龄		45		职务/职称	副教授	
	主要成果		科研项目： [1] 2019-02, 主持教育部协同育人项目：面向大数据技术的创新创业教育改革。 [2] 2018-04, 主持广东省十三五规划项目：云数融合下地方高校软件类人才培养模式的研究。 [3] 2018-12, 主持广东省教改：工程教育认证背景下地方高校软件工程专业建设研究与实践。 [4] 2018-12, 主持广东省协同育人项目：软件开发与测试综合实验平台建设。 [5] 2012-01, 参与国家基金面上项目；主持市厅、校级科研 6 项。 论文： [1] 肖振球.基于 MAC/PHIY 的无线网络能量感知资源分配算法.控制工程. 2017.06 [2] 肖振球.一种约束的改进可能性 C 均值聚类方法研究.甘肃农业大学学报 2016.12. [3] 肖振球.基于分块 SIFT 和 GMM 的人脸识别方法.湘潭大学 2017.06. [4] 肖振球.软件工程专业协同创新性实践教学体系的探索.实验室研究与探索 2014.04. [5] Zhenqiu Xiao, Crossing-Line Crowd Counting via Two-Stage Detection, ICAIS. 2019.04. [6] 论文《一种有意义的彩色数字水印》研究获 2007 市自然科学优秀论文奖。 [7] 教材《程序设计基础 (C 语言)》2016.年获学校优秀教材一等奖。 指导学生项目获奖： [1] 2021-5 指导学生《光学文字识别 APP》获得 2021 广东省大学生计算机设计大				

		赛三等奖。 [2] 2020-7 指导学生《趣学 Scratch：走进 Scratch 的世界》获得 2020 年第 13 届中国大学生计算机设计大赛三等奖。 [3] 2020-9 指导学生《基于自适应词组分类的自然场景文字识别设计》《基于大数据的防灾减灾新闻可视化系统》获得 2020“华资杯”广东省大学生计算机作品赛三等奖。 [4] 2020-6 指导学生省级创新创业项目 2 项《基于 python 的防灾减灾新闻推荐可视化》《基于自适应词组分类的自然场景文字识别方法研究》，结题。 [5] 2017-5 指导学生广东省攀登计划《基于操作系统级虚拟化云桌面系统》，结题。 [6] 2016-3 指导学生省级创新创业项目 3 项：《高校威客智力交易系统研究与设计》、《网络课程教学平台管理系统》、《创意产品交易平台》，结题。 [7] 2017-3 指导学生校级创新创业项目：《高校快拨 APP》、《基于 K-Means 聚类算法的高校宿舍规划系统》，结题。 [8] 2011 起，指导学生全国软件设计大赛获国家 3 等奖 2 项，省 1 等奖 4 项，省 3 等奖 2 项。 [9] 2013-10 指导学生参加广东省高校杯软件作品设计竞赛获三等奖。 [10] 指导学生参与发表核心论文 1 篇，省级论文 1 篇。 [11] 2025 年指导学生获中国大学生计算机设计大赛三等奖 1 项、全国软件测试大赛二等奖 1 项/三等奖 4 项 [12] 累计指导 6 项省级大创项目均顺利结题
--	--	--

注：表格双面打印，栏高不够可增加。

一、项目实施的目的、意义

1. 项目实施目的

聚焦梅州客家金柚特色农产品数字化展示与智能选品的技术需求，结合软件工程、人工智能基础专业知识，以技术创新为核心开发轻量化“客家金柚特色农产品 AI 智荐系统”（微信小程序+后台管理端）。通过轻量开源大模型调用与金柚垂直场景适配，融合规则式算法设计适配农产品场景的 AI 智荐方案，实现金柚的个性化智能推荐、专业知识问答与产地内容智能生成；攻克轻量 AI 算法+大模型在县域特色农产品垂直领域的落地适配问题，完成从需求分析、算法设计、系统开发到功能测试的全流程技术实践；让团队将课堂所学的小程序开发、数据库设计、大模型调用与 prompt 工程等知识转化为实际技术成果，提升软件工程专业学生的技术创新与实操应用能力，为大模型技术在客家特色农产品领域的轻量化应用提供可参考的技术原型。

2. 项目实施意义

技术创新意义：探索轻量开源大模型在客家金柚垂直领域的适配与调用方法，优化大模型+规则式算法融合的农产品意图识别与个性化推荐逻辑，形成可落地的“大模型+AI+县域特色农产品”技术应用方案，为同类农产品智能推荐系统开发提供技术参考。

产业技术参考意义：针对客家金柚数字化展示、智能选品的技术痛点，开发融合大模型的标准化 AI 智荐技术原型，为梅州金柚产业数字化升级提供轻量化、低成本的大模型技术解决方案，助力地方特色农产品的数字化技术赋能。

教育实践意义：紧扣软件工程专业创新训练要求，让学生在项目中完成大模型场景化适配、算法设计、系统开发、模块测试的全流程实践，强化代码编写、大模型 prompt 工程、算法优化、团队技术协作的核心能力，契合院校应用型、创新型人才培养目标。

地域文化技术赋能意义：通过大模型技术实现客家金柚文化内涵、产地特色的智能内容生成，结合数字化展示体系，以 AI 智荐为载体实现客家金柚文化与农产品的深度技术融合，助力客家特色农产品文化的数字化传播。

专业研究意义：积累轻量级大模型+AI 算法在农产品领域的应用数据与开发经验，形成相关技术研究报告，为后续人工智能、软件工程专业在农产品数字化领域的深入研究奠定基础。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

1. 项目研究内容

(1) 融合轻量级大模型的客家金柚专属 AI 智荐算法设计与开发

基于 Python 基础算法+轻量级开源大模型 (ChatGLM-4 轻量版/讯飞星火轻量 API)，设计适配金柚场景的**大模型+规则式融合的智荐模型**：研究轻量级大模型的轻量化调用方法，设计金柚场景专属 prompt 工程，优化用户选购需求的自然语言意图解析精度；融合规则式多因子评分排序算法（匹配度、品类适配、场景贴合等维度），实现大模型语义理解与规则化精准推荐的结合，完成金柚的个性化智能推荐；基于大模型开发金柚专属智能问答模块，结合结构化知识库实现 7×24 小时专业知识交互，优化多轮自然语言交互逻辑。

(2) 基于大模型的客家金柚数字化知识库与内容生成体系构建

研究客家金柚数据的**结构化存储+大模型智能内容生成方法**，搭建轻量化金柚专属知识库：整理金柚产地特色、种植工艺、客家文化关联、辨别保鲜、食用搭配等基础数据，设计标准化数据结构；基于大模型实现金柚知识库内容的智能扩充、文案优化与多形式生成（如选购指南、文化介绍、食用建议）；开发金柚产地数字化展示模块，采用图片+文字+大模型生成内容的形式，实现金柚信息的规范化、可视化展示，支持内容的快速检索与智能更新。

(3) 融合大模型调用的 AI 智荐系统轻量化软件架构设计与开发

设计融合大模型调用模块的轻量化系统架构，完成微信小程序（用户端）与后台管理端的开发：前端采用微信小程序原生开发，聚焦金柚智荐、知识查询、智能内容展示的核心功能，优化界面交互与操作体验；后端基于 Spring Boot 搭建基础业务服务层，新增**大模型调用适配模块**，实现用户管理、智荐算法、知识库、大模型适配、数据统计五大核心模块的开发与接口设计；数据层采用 MySQL 设计专属数据库表结构，为智荐算法、大模型调用与展示体系提供数据支撑；AI 能力层封装大模型调用、意图识别、推荐排序核心逻辑，实现与前后端的无缝对接。

(4) 大模型融合系统的测试与算法优化体系研究

研究融合轻量级大模型的 AI 智荐系统的**测试方法与优化路径**：设计功能测试、性能测试、大模型调用精度、算法融合效果的全维度测试用例，对系统进行全流程测试，排查 BUG 并优化系统稳定性与大模型调用效率；通过模拟用户与实际小范围测试，收集金柚智荐与问答的反馈数据，分析大模型回答专业性、意图识别精度问题，优化 prompt 工程与规则式算法融合逻辑；建立简单的算法迭代优化体系，形成基于测试数据的大模型+规则算法融合优化方法。

2. 拟解决的关键技术问题

本项目聚焦技术层面问题，无商业落地、运营相关问题，拟解决的关键问题如下：

（1）**轻量化大模型在金柚垂直场景的适配与轻量化调用问题**：解决大模型通用回答与金柚专业知识脱节、直调大模型效率低的问题，通过设计金柚专属 prompt 工程、搭建大模型调用适配层，实现大模型在金柚场景的低成本、高精度轻量化调用。

（2）**大模型+规则式算法的融合适配问题**：突破单一算法的局限性，解决大模型语义理解精准但推荐缺乏标准化、规则算法推荐精准但意图解析能力弱的问题，实现二者的高效融合，提升金柚智荐的整体精度。

（3）**金柚场景下自然语言交互的专业度与流畅性问题**：解决通用大模型对金柚专业知识、客家地域特色表述不足的问题，通过知识库与大模型的结合，实现金柚相关问题的专业、精准、贴合地域特色的多轮自然语言交互。

（4）**融合大模型的轻量 AI 智荐系统的架构轻量化与稳定性平衡的问题**：解决大模型调用模块加入后系统架构复杂度提升、运行稳定性下降的问题，设计分层解耦的轻量化架构，确保大模型调用模块与其他模块协同稳定运行。

（5）**金柚数据结构化存储与大模型智能内容生成的匹配问题**：解决金柚基础数据碎片化、无法为大模型提供有效专业数据支撑的问题，设计标准化数据结构，实现知识库与大模型智能内容生成的高效数据匹配，提升内容生成的专业性。

三、项目研究与实施的基础条件

1. 团队基础

专业技术适配：团队 5 人均均为 2024 级软件工程专业，已系统学习 C/C++、Java、Python 基础、MySQL 数据库、前端开发、软件工程等核心课程，熟练掌握微信小程序原生开发、Spring Boot 后端基础开发、MySQL 数据库设计与应用，初步掌握 Python 网络请求、API 调用、prompt 工程设计基础，具备**轻量级大模型调用、轻量 AI 算法设计与小型软件系统开发**的技术能力，可独立完成项目核心技术开发。

专业实践基础：团队成员均参与过校级课程设计、软件工程实训、小型算法开发项目，具备基础的算法设计、代码协作、软件测试能力，熟悉从需求分析到技术文档撰写的全流程专业实践，符合创新训练项目的能力要求。

地域研究优势：团队就读于嘉应学院，扎根梅州本地，可便捷前往梅县松口、桃尧等金柚核心产区，开展金柚场景需求调研、数据收集工作，为大模型 prompt 工程设计、算法设计与系统开发提供真实的地域场景数据支撑。

2. 前期准备情况

技术需求调研充分：已完成梅州梅县、大埔金柚核心产区的**技术需求调研**，走访金柚种植基地、农产品数字化相关单位，梳理出金柚数字化展示、智能选品的核心技术痛点，形成客家金柚数字化技术需求分析报告，为大模型场景适配、算法设计与系统开发提供实际依据。

技术路线明确且可行：已确定贴合学生能力的**轻量化技术路线**，前端采用微信小程序原生开发，后端基于 Spring Boot 搭建 RESTful API，AI 智荐模块采用**轻量级开源大模型（ChatGLM-4 轻量版）本地化部署/免费轻量 API 调用**+Python 规则式算法融合开发，无复杂的大模型微调、深度学习技术，所有技术均为课堂所学+基础拓展内容的落地与创新，技术路线成熟、可行。

前期技术储备到位：已整理梅州金柚的基础数据，搭建**金柚专属关键词词库（初稿）与金柚场景 prompt 库（初稿）**；完成系统简易原型设计（Axure），明确融合大模型的 AI 智荐系统核心功能、界面布局与算法流程；设计出金柚知识库的初步数据结构，为项目开发提供了充足的技术储备。

项目研究规划清晰：已制定详细的 12 个月技术开发计划，明确各阶段的**大模型适配、算法设计、系统开发、测试优化**核心任务，划分团队成员技术分工与时间节点，任务难度由浅入深，适配学生的专业学习与技术开发节奏。

3. 外部技术支撑基础

校内专业指导支撑：学校计算机学院拥有软件工程、人工智能、大模型应用相关专业骨干教师，可为项目提供**大模型场景化适配、算法设计、系统架构、软件开发**的全流程专业技术指导，解决项目开发过程中的技术难题。

校内实验资源支撑：学校创新创业实验室、计算机学院机房可提供高性能计算机、测试设备、开发环境等硬件支持，满足大模型轻量化本地化部署、算法调试、系统开发与测试的场地与设备保障。

地域数据资源支撑：已与梅州市梅县区农业农村局、本地金柚种植基地建立初步沟通，对方愿意为项目提供**金柚基础数据、产区场景信息、客家文化关联资料**，为大模型 prompt 工程设计、知识库搭建提供真实、准确的数据源。

校内文献资源支撑：学校图书馆开放计算机、人工智能、大模型应用、农产品数字化相关的期刊、论文、工具书等资源，为项目的大模型研究、算法设计提供理论参考。

四、项目实施方案

本方案以技术开发、算法设计、系统测试为核心，无商业运营、商户对接、市场推广相关内容，全程围绕创新训练的技术实践要求推进，具体如下：

1. 系统整体架构设计

采用**四层轻量化分层架构**，各层独立开发、解耦联动，新增**大模型调用适配模块**，确保系统的可开发性、可维护性与可扩展性，核心围绕**大模型+规则式融合的 AI 智荐算法**搭建技术体系：

前端展示层：仅开发**用户端微信小程序**，聚焦客家金柚 AI 智荐、智能知识问答、大模型生成内容展示三大核心功能，界面简洁、操作简单，无交易、支付相关功能。

后端服务层：基于 Spring Boot 框架搭建基础业务服务层，分为用户管理、AI 智荐算法、金柚知识库、**大模型调用适配**、数据统计五大核心模块，大模型调用适配模块负责 prompt 拼接、大模型接口请求、返回结果解析与过滤，各模块通过 RESTful API 实现数据交互，降低模块间耦合度。

数据存储层：采用 MySQL 作为关系型数据库，设计用户表、金柚知识库表、智荐算法参数表、**金柚 prompt 库表**、测试数据记录表等专属表结构，结构化存储金柚数据、算法相关数据与大模型适配数据；采用免费对象存储保存金柚图片、视频、大模型生成内容等非结构化素材，保障数据存储安全。

AI 算法层：基于 Python 搭建轻量 AI 核心模块，包含**轻量级大模型调用**、**金柚专属意图识别**、**大模型+规则式融合推荐排序**、**智能问答解析**四大子模块，封装大模型调用与算法核心逻辑，为系统提供 AI 智荐技术支持，无复杂算法模型。

2. 核心算法设计与实现流程

融合轻量级大模型的金柚 AI 智荐算法为项目核心创新点，采用“大模型意图解析-规则式候选召回-融合排序推荐-大模型内容生成-算法优化”的闭环技术流程，算法逻辑简洁、可实现性强：

- 1.用户在微信小程序输入金柚选购需求/知识查询问题（如“200 元金柚礼盒，中秋送礼客家亲友”“金柚皮怎么制作客家菜”）；
- 2.AI 算法层通过**金柚专属 prompt 库+轻量级大模型**完成用户需求的自然语言语义解析，精准提取核心意图（选购/查询、需求约束条件、地域/文化特色要求）；
- 3.若为选购需求，基于 MySQL 数据库中的金柚数据，通过规则式算法完成**候选商品召回**，筛选符合条件的金柚品类；
- 4.采用**大模型+规则式融合的多因子评分排序算法**，结合大模型的语义理解结果与规则式的标准化评分（需求匹配度、场景适配度、客家特色贴合度 3 个维度），对候选金柚进行评分排序，生成个性化推荐结果；

5.若为知识查询/推荐结果解析,通过**大模型+金柚知识库**的结合,生成专业、贴合客家特色的问答内容/推荐理由,返回至用户端;

6.系统记录用户操作、反馈数据与大模型调用效果数据,作为**算法优化的基础数据**,定期对 prompt 工程、大模型调用逻辑与规则式推荐算法进行迭代优化.

3. 核心技术实现路径

(1) 前端小程序实现

采用 WXML/WXSS/JavaScript 原生开发,封装统一的网络请求层、组件库,优化页面加载速度与交互体验;聚焦 AI 智荐、智能问答、大模型生成内容展示核心功能,设计简洁的操作界面,适配不同手机型号;实现用户需求输入、智荐结果展示、知识库检索、金柚信息浏览、多轮对话交互等基础功能,无任何商业交易相关模块。

(2) 后端服务实现

基于 Spring Boot 框架进行分层开发 (Controller 层/Service 层/Dao 层),降低代码耦合度;重点开发**大模型调用适配模块**,实现 prompt 动态拼接、大模型 API/本地化部署的请求调用、返回结果解析与专业内容过滤;开发其余四大核心模块的业务逻辑,实现与前端小程序、AI 算法层、数据库的接口对接;配置统一的异常处理、参数校验、日志记录模块,提升系统稳定性;采用 Redis 做简单缓存处理,缓存高频访问的金柚数据、prompt 模板与智荐结果,提升系统响应速度与大模型调用效率。

(3) 数据库实现

基于 MySQL 进行**结构化数据库建模**,新增**金柚 prompt 库表**(含场景分类、prompt 模板、适用场景、优化版本),设计金柚专属知识库表、智荐算法参数表、用户行为记录表、大模型调用日志表等,明确表结构、字段关系与数据关联规则;针对金柚数据检索、大模型 prompt 匹配、算法候选召回等高频场景,建立合理的数据库索引,提升数据检索效率;制定数据备份策略,定期对数据库进行备份,保障数据安全。

(4) AI 算法层实现

基于 Python 开发融合轻量大模型的金柚智荐算法，选择 **ChatGLM-4 轻量版（本地化轻量化部署）** 或 **讯飞星火/百度文心一言免费轻量 API** 进行调用；优化 jieba 分词词典，构建**客家金柚专属关键词词库**（含产区、规格、场景、客家文化、专业知识等类别）；设计并迭代**金柚场景专属 prompt 工程**，分选购、问答、内容生成三大场景搭建标准化 prompt 模板库；实现大模型与规则式多因子评分模型的融合，完成金柚个性化推荐；搭建结构化金柚知识库，实现知识库与大模型的结合，完成专业、贴合地域特色的智能问答解析与内容生成。

(5) 系统测试与部署

测试：采用**黑盒测试+白盒测试**相结合的方式，设计功能测试、大模型调用精度、算法融合效果、性能测试用例，对系统进行全维度测试；通过模拟用户与小范围实际测试，收集测试数据，分析系统 BUG、大模型调用效率、智荐精度问题，完成 BUG 修复与算法优化。

部署：在阿里云轻量应用服务器部署后端服务、MySQL 数据库与**轻量大模型本地化实例**（或配置大模型 API 调用环境），配置 Nginx 反向代理与免费 HTTPS 证书；完成微信小程序的合法域名配置、服务器备案，实现小程序与后端服务的正常通信；对系统进行压力测试，确保系统可支持至少 300 人同时在线访问，大模型调用响应延迟控制在合理范围，满足技术展示与测试需求。

4. 项目进度安排

项目实施周期 12 个月（2026.3-2027.3），分四个阶段推进，**全程围绕大模型适配、技术开发、算法设计、测试优化**展开，明确各阶段技术任务、分工与验收标准，适配学生的专业学习节奏：

第一阶段：技术需求调研与大模型+算法框架设计（2026.3-2026.5，第 1-3 个月）

核心技术任务：完成金柚核心产区技术需求深度调研；搭建金柚专属关键词词库（终稿）与**金柚场景 prompt 库（初版）**；设计融合轻量大模型的 AI 智荐算法整体框架与多因子评分融合模型；完成系统详细设计说明书与数据库表结构设计（含大模型相关表结构）；构建客家金柚知识库初步数据。

责任分工：邹金文统筹调研与整体设计，廖程远、邱肇廷负责大模型适配、算法框架设计与 prompt 库搭建，陈梓林负责数据库设计，黄婧负责知识库数据整理。

验收标准：形成《系统详细设计说明书》；完成大模型+规则式融合算法框架设计、金柚专属词库与 prompt 库（初版）搭建；完成数据库表结构设计（含大模型相关表）；整理金柚知识库数据。

第二阶段：系统模块开发与接口联调（2026.6-2026.8，第 4-6 个月）

核心技术任务：完成微信小程序前端全模块开发；完成 Spring Boot 后端五大核心模块开发（重点实现大模型调用适配模块）；实现 AI 算法层核心逻辑开发（大模型调用+规则算法融合）；完成前后端、算法层与后端、系统与数据库的接口联调；实现系统基础功能的正常运行。

责任分工：邱肇廷负责前端小程序开发，陈梓林负责后端服务开发，廖程远负责 AI 算法层与大模型调用开发，黄婧负责数据库设计与实现，邹金文负责接口联调与整体技术把控。

验收标准：完成前后端、AI 算法层开发，实现大模型轻量化调用；接口联调无明显 BUG，系统基础功能（智荐、问答、内容展示）正常运行；形成接口设计文档。

第三阶段：系统测试与大模型+算法融合优化（2026.9-2026.11 第 7-9 个月）

核心技术任务：设计系统全维度测试用例（含大模型调用、算法融合效果），完成功能、性能、大模型调用精度、算法融合效果测试；收集测试数据，排查系统 BUG 并修复；基于测试数据优化金柚 prompt 工程、大模型调用逻辑与规则式推荐算法，提升整体智荐与问答精度；完成系统整体优化，确保系统稳定性与算法准确性。

责任分工：全体成员参与测试用例设计与系统测试，廖程远、邱肇廷负责大模型+算法融合优化，黄婧、陈梓林负责 BUG 修复，邹金文负责测试报告撰写。

验收标准：提升金柚 AI 智荐算法精度，提升大模型问答专业度；系统无重大 BUG，运行稳定，大模型调用响应高效；形成《系统测试报告》。

第四阶段：系统完善与成果整理（2026.12-2027.3 第 9-12 个月）

核心技术任务：完成系统最终版本的优化与部署上线；整理项目全部技术成果，撰写技术研究报告（重点阐述大模型在金柚场景的应用方法）；完成软件著作权申请材料准备与提交；撰写项目研究论文；整理全套结题材料，准备项目验收与展示。

责任分工：全体成员参与系统最终优化，邹金文负责成果整理与结题材料撰写，廖程远、邱肇廷负责技术研究报告撰写，黄婧、陈梓林负责技术文档整理。

验收标准：系统正式部署上线，功能完善、运行稳定；形成全套技术文档与结题材料；完成软件著作权申请；撰写 1 篇项目研究论文（聚焦大模型轻量化应用）。

5. 人员分工

围绕技术开发、大模型适配、算法设计、测试优化核心任务，结合团队成员专业能力进行分工，责任到人，无运营、商务相关分工：

项目负责人（邹金文）：统筹项目整体技术推进，制定技术开发计划，协调团队成员与指导教师，负责技术需求调研、系统整体架构设计、接口联调把控，以及项目成果整理、结题材料撰写与验收准备。

大模型与算法研发组（廖程远）：负责轻量模型的选型、轻量化调用与场景化适配，金柚专属 prompt 工程设计与迭代，融合大模型的 AI 智荐算法全流程设计与开发，完成算法测试与迭代优化，撰写算法设计，大模型调用，算法优化报告。

前端开发组（邱肇廷）：负责微信小程序前端的全模块开发、界面设计与交互优化，完成前端测试与 BUG 修复，撰写《前端开发手册》，配合后端完成接口联调。

后端开发组（陈梓林）：负责 Spring Boot 后端服务开发（重点大模型调用适配模块），完成后端模块测试与 BUG 修复，撰写《后端开发手册》，配合算法组完成数据对接。

数据库设计组（黄婧）：负责金柚结构化知识库与 prompt 库的搭建、数据库架构设计与表结构实现，完成数据库模块测试，撰写《数据库设计说明书》，配合后端开发组完成数据对接与接口联调，确保数据库高效稳定支撑业务场景。

五、学校可以提供的条件

1. 专业技术指导支持

学校计算机学院可安排**软件工程、人工智能、大模型场景化适配、数据库开发**相关专业骨干教师，为项目提供大模型选型、prompt 工程设计、算法融合、系统架构、软件开发的全流程专业技术指导；定期组织项目技术推进会，及时解决项目开发过程中的技术难题，贴合学生的技术需求。

2. 实验场地与设备支持

可提供学校**创新创业实验室、计算机学院专业机房**作为项目开发场地，提供高性能计算机、测试设备、专属开发环境等硬件支持，满足轻量级大模型本地化部署、算法调试、系统开发与测试的全部设备需求；实验室提供免费网络与专业开发工具，降低项目开发成本。

3. 文献与技术资源支持

开放学校图书馆、知网、万方等**专业文献数据库**，提供软件工程、人工智能、大模型轻量化应用、农产品数字化相关的期刊、论文、工具书等资源，为项目的大模型研究、算法设计提供理论参考；提供学校软件工程、人工智能专业的实训课程资源、大模型调用案例、算法开发案例，为项目开发提供技术参考。

4. 项目管理与验收支持

学校创新创业中心负责项目的**过程考核、阶段技术答辩与结题验收**组织，为项目实施提供规范化的管理保障；安排专人对接项目，及时传达学校创新训练计划相关政策与要求，协助项目完成各类申报、验收手续，简化流程，方便学生专注于技术开发。

5. 经费与成果展示支持

在大学生创新训练计划政策范围内，为项目提供立项经费支持，**全额覆盖技术调研、大模型适配、算法开发、系统测试、部署上线、成果整理**等相关费用；对项目优秀技术成果给予表彰与奖励，提供学校创新训练计划展示平台、专业学科竞赛等资源，助力项目技术成果的展示与交流。

6. 地域数据资源对接支持

学校依托扎根梅州的地域优势，可协助项目对接梅州农业农村局、金柚种植基地、农产品数字化相关单位，为项目提供**金柚基础数据、产区场景信息、客家文化关联资料**，解决学生数据收集的实际困难，为大模型 prompt 工程设计、知识库搭建提供真实、准确的数据源。

六、预期成果

本项目为**创新训练项目**，预期成果以**技术成果、知识成果、专业实践成果**为主，无商业运营、交易落地相关成果，量化指标务实、可实现，具体如下：

- 1.软件技术成果：**完成《客家金柚特色农产品 AI 智荐系统》全套开发，包括微信小程序（用户端）与 Spring Boot 后台管理端，系统融合轻量大模型调用功能，核心实现金柚 AI 智荐、智能专业问答、大模型智能内容生成三大功能，提供**完整的技术演示版本与部署版本**，可直接用于技术展示与后续研究。
- 2.大模型与算法成果：**形成《融合轻量大模型的客家金柚 AI 智荐算法模型》，较大提升算法整体精度，较大提升大模型问答专业度；搭建客家金柚专属 prompt 库；形成轻量大模型在农产品领域的轻量化调用方案，为同类项目提供参考。
- 3.数据成果：**搭建《客家金柚结构化专属知识库》，包含金柚产地、规格、文化、专业知识等全维度数据；形成金柚 AI 智荐算法测试数据集与大模型调用效果测试数据集，为后续算法优化与大模型应用研究提供数据支撑。
- 4.技术文档成果：**形成全套规范的软件工程技术文档，包括《系统详细设计说明书》《大模型调用+算法设计手册》《前后端开发手册》《数据库设计说明书》《系统测试报告》等，文档规范、贴合软件工程专业标准。
- 5.知识产权成果：**成功申请 1 项**计算机软件著作权**——《客家金柚特色农产品 AI 智荐系统 V1.0》，形成项目核心知识产权。
- 6.学术研究成果：**撰写 1 篇项目研究论文，主题为《轻量大模型与规则算法融合在客家金柚智荐系统中的应用研究》，拟投稿至校级/市级软件工程、人工智能相关期刊或专业学科竞赛论文集。
- 7.专业实践成果：**团队 4 名软件工程专业学生完成**从大模型场景化适配到系统开发的全流程技术实践**，提升大模型调用、prompt 工程、AI 算法设计、小程序开发、后端架构等核心专业能力，形成完整的项目实践报告；项目成果通过学校大学生创新训练计划项目验收，力争获评**校级优秀创新训练项目**。

七、经费预算

本项目为创新训练项目，经费全部用于技术开发、大模型适配、算法研究、系统测试等相关工作，无商业运营、推广、商户对接相关支出，总预算 7000 元，严格遵循学校创新训练计划经费管理规定，专款专用，具体如下

经费科目	预算金额（元）	说明
调研与差旅费	1200	前往梅州梅县松口、桃尧等金柚核心产区开展技术需求调研、数据收集的交 通、餐饮等支出，为大模型 prompt 设计、算法设计与知识库搭建提供真实数据。
数据采集与资料费	800	用于客家金柚知识库数据整理、大模型测试数据集制作、专业技术资料打印等的支出；用于调研问卷、技术需求访谈记录表印制等的支出，为项目技术开发提供数据与资料支撑。
云服务器与域名费	1800	用于轻量应用服务器租赁、域名购买与备案、HTTPS 证书配置，保障系统等的开发、测试与部署上线。
开发测试与工具费	1300	用于开发工具辅助配件、接口调试工具、数据库管理工具等的支出；用于系统功能测试、性能测试、大模型调用精度、算法融合效果测试等的相关费用；少量轻量 大模型付费 API 调用测试费用
技术成果制作费	600	用于项目技术文档、研究报告、论文的印制与装订；用于软件著作权申请材料、项目展示 PPT、答辩材料等的制作与印制支出，保障成果整理与展示需求。
预备与机动经费	1300	用于项目执行过程中的不可预见技术开支，如大模型轻量化部署调试、平台 BUG 修复的额外技术费用、算法优化的辅助支出等，确保项目技术开发顺利推进。

八、指导教师推荐意见

该项目聚焦梅州客家金柚产销对接的技术痛点，以轻量模型+AI 算法融合为核心开发金柚特色农产品 AI 智荐系统，赋能地方农业数字化发展，选题贴合广东“百县千镇万村高质量发展工程”和梅州地方农业发展需求，兼具技术创新性、实操性、实际应用价值和社会意义。项目技术路线成熟，采用轻量模型轻量化调用+规则式算法融合的开发方式，技术难度合理，贴合学生专业能力；前期调研充分，已对接本地金柚种植基地，为大模型场景适配、智荐功能设计提供实际依据，落地路径清晰；团队成员均为软件工程专业学生，分工明确，核心围绕大模型适配、算法设计与系统开发分配技术工作，具备完成项目的基础技术和实践能力。项目符合大学生创新训练计划要求，同意推荐。

签名：肖振球

2026 年 3 月 15 日

九、学院推荐意见

学院负责人签名：

学院盖章

年 月 日

十、学校职能部门评审意见：

负责人签名：

盖章

年 月 日

注：表格双面打印，栏高不够可增加。